

# TRR1016 - 1.16 Đồ thị

Giới hạn thời gian: 1.0 s    Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

---

Cho đồ thị có hướng  $G = (V, E)$  gồm  $n$  đỉnh biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh.

## **Yêu cầu:**

(1) Xác định bán bậc vào ( $\text{deg-}$ ) và bán bậc ra ( $\text{deg+}$ ) các đỉnh của  $G$ ;

(2) Biểu diễn  $G$  dưới dạng danh sách kề.

**Dữ liệu:** Vào từ tệp DT.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương  $t$  nhận giá trị 1 hoặc 2.
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên  $n$  là số đỉnh và  $m$  là số cạnh của  $G$ . Trong đó,  $1 \leq n \leq 100$  và  $1 \leq m \leq n(n-1)/2$ .
- Trong  $m$  dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ  $i$  ( $1 \leq i \leq m$ ) chứa hai số nguyên  $u_i, v_i$  là đỉnh đầu và đỉnh cuối của cạnh  $e_i$ . Trong đó,  $1 \leq u_i < v_i \leq n$ .

**Kết quả:** Ghi ra tệp DT.OUT:

- Nếu  $t = 1$  thì ghi ra  $n$  dòng, trong đó dòng thứ  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) ghi hai số tự nhiên  $\text{deg-}$  và  $\text{deg+}$  tương ứng là bán bậc vào và ra của đỉnh  $i$ .
- Nếu  $t = 2$  thì ghi ra  $n+1$  dòng:
  - + Dòng đầu ghi ra số tự nhiên  $n$  là số đỉnh của  $G$ .
  - + Trong  $n$  dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) ghi số tự nhiên  $k$  là số lượng đỉnh kề với đỉnh  $i$  và  $k$  số tự nhiên theo thứ tự tăng  $v_1, \dots, v_k$  là số hiệu các đỉnh kề tương ứng.

**Ví dụ:**

| DT.INP                                                    | DT.OUT                              | Giải thích                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>4 7<br>1 2<br>1 4<br>2 3<br>2 4<br>3 1<br>3 2<br>4 3 | 1 2<br>2 2<br>2 2<br>2 1            | Có $\deg^-(1) = 1$ , $\deg^+(1) = 2$ ; $\deg^-(2) = \deg^+(2) = 2$ ;<br>$\deg^-(3) = \deg^+(3) = 2$ ; $\deg^-(4) = 2$ , $\deg^+(4) = 1$ . |
| 2<br>4 7<br>1 2<br>1 4<br>2 3<br>2 4<br>3 1<br>3 2<br>4 3 | 4<br>2 2 4<br>2 3 4<br>2 1 2<br>1 3 | Đỉnh 1 có 2 đỉnh kề là 2 và 4.<br>Đỉnh 2 có 2 đỉnh kề là 3 và 4.<br>Đỉnh 3 có 2 đỉnh kề là 1 và 2.<br>Đỉnh 4 có 1 đỉnh kề là 3.           |